



SankaLingo GO

Panduan Deploy ke Vercel & Supabase

Untuk siapa — pemilik aplikasi yang ingin menaruhnya di internet, tanpa harus paham server.

Perlu waktu — sekitar 15 menit untuk Vercel saja, 30 menit dengan Supabase.

Biaya — nol. Kedua layanan punya paket gratis yang cukup, tanpa kartu kredit.

Yang perlu disiapkan — akun email, dan folder aplikasi ini di komputer.

Dokumen ini menyertai berkas `DEPLOY.md`, `vercel.json`, `.vercelignore`, dan `supabase/skema.sql` di folder aplikasi.

Isi panduan

1 · Sebelum mulai — apa yang sebenarnya di-deploy	hlm. 2
2 · Deploy ke Vercel	hlm. 3
3 · Supabase — kapan perlu, kapan tidak	hlm. 5
4 · Setelah hidup — pemeriksaan & perawatan	hlm. 7
5 · Kalau ada yang gagal	hlm. 8

1 · Sebelum mulai

SankaLingo GO adalah **situs statis**: tidak ada kode server, tidak ada proses build, tidak ada basis data yang wajib. Artinya ia bisa ditaruh di hosting statis mana pun dan tetap jalan penuh — termasuk saat pengunjung sedang luring.

Yang diunggah	±2,7 MB dalam 147 berkas
Yang TIDAK diunggah	<code>.venv-tts/</code> (4,6 GB), <code>tools/</code> , <code>PAKET LENGKAP/</code> , <code>server.js</code>
Proses build	tidak ada — berkas disajikan apa adanya
Basis data	tidak wajib; hanya untuk selaras antar perangkat

Jangan lewatkan ini. Folder aplikasi berisi `.venv-tts/` sebesar **4,6 GB** — sisa lingkungan PyTorch dari rencana lama yang sudah ditinggalkan. Kalau ikut terunggah, deploy akan gagal atau memakan waktu sangat lama. Berkas `.vercelignore` dan `.gitignore` sudah menyingkirkannya untukmu, tetapi **periksa sekali** dengan `git status` sebelum commit pertama.

Yang berubah dari rencana lama

Rencana awal merekam seluruh materi suara memakai F5-TTS. Rencana itu sudah ditinggalkan karena bobot modelnya berlisensi nonkomersial — dan itu dulu menjadi penghalang terbesar untuk menjual aplikasi ini.

Akibatnya menguntungkan: aplikasi sekarang memakai Web Speech API bawaan peramban. Tidak ada satu pun berkas audio, dan **tidak ada kewajiban lisensi TTS sama sekali**. Aplikasi bebas dijual.

Yang masih perlu dicantumkan atribusinya: data goresan kana dan hanzi dari **KanjiVG** (CC BY-SA 3.0), serta penyangkalan merek dagang untuk nama ujian (TOEFL, IELTS, JLPT, dan seterusnya). Keduanya sudah terpasang di `NOTICE.md` dan halaman Panduan aplikasi. Goresan Arab dibangkitkan dari huruf Amiri berlisensi SIL OFL, jadi bebas dipakai.

2 · Deploy ke Vercel

Ada dua jalur. **Jalur A** lewat GitHub — setiap kali kamu mengubah materi lalu `git push`, situs ikut diperbarui sendiri. **Jalur B** tanpa GitHub, lebih cepat untuk sekali coba tetapi pembaruannya manual.

Jalur A — lewat GitHub (disarankan)

1 Repositori lokal — SUDAH SIAP

Folder `fasih/` sudah berupa repositori git dengan komit pertama berisi 170 berkas. Tidak perlu `git init` lagi.

```
cd "D:/ASDP/02. PROJEK/files/fasih"
git log --oneline -1          # lihat komitnya
git status                   # harus bersih
```

Sudah diperiksa: `.venv-tts/` (4,6 GB), `node_modules/`, dan `PAKET LENGKAP/` tidak ikut. Repositori induk di `files/` juga tidak tersentuh — hanya folder `fasih/` yang jadi repositori.

2 Buat repositori kosong di GitHub

Beri nama bebas, misalnya `sankalingo`. Jangan centang "Add a README" — repositorinya harus benar-benar kosong.

3 Dorong kode ke GitHub

```
git remote add origin https://github.com/NAMA-ANDA/sankalingo.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

4 Impor di Vercel

Buka `vercel.com` →

Add New → Project → Import

, pilih repositori tadi. Isi seperti tabel di bawah, lalu tekan

Deploy

Isian	Nilai
Framework Preset	Other
Root Directory	<code>.</code>
Build Command	<i>kosongkan</i>
Output Directory	<i>kosongkan</i>
Install Command	<i>kosongkan</i>

Kalau Vercel memaksa mengisi Build Command, isi dengan `echo statis`. Perintah itu tidak melakukan apa pun dan aman — yang penting jangan biarkan Vercel menebak sendiri, karena ia bisa mengira ini proyek Node dan mencoba menjalankan `server.js`.

Sekitar satu menit, situs hidup di `nama-proyek.vercel.app`.

Jalur B — tanpa GitHub

```
npm i -g vercel
cd "D:/ASDP/02. PROJEK/files/fasih"
vercel
```

Ikuti pertanyaannya. Saat ditanya apakah ingin mengubah pengaturan build, jawab **no**. Untuk menerbitkan versi produksi:

```
vercel --prod
```

Yang sudah disiapkan untukmu

Berkas	Gunanya
<code>vercel.json</code>	Aturan cache dan pengamanan dasar. <code>index.html</code> , <code>sw.js</code> , <code>js/</code> , dan <code>data/</code> sengaja tidak disimpan lama.
<code>.vercelignore</code>	Menyingkirkan <code>.venv-tts/</code> , <code>tools/</code> , <code>PAKET LENGKAP/</code> , <code>server.js</code> .
<code>.gitignore</code>	Sama, untuk sisi Git.

Kenapa kode sengaja tidak di-cache lama? Kalau `js/` dan `data/` disimpan berbulan-bulan oleh peramban pengunjung, mereka terjebak di versi lama dan **tidak ada cara memperbaikinya dari jauh**. Kemampuan luring tetap utuh, karena pekerja layanan (`sw.js`) punya cadangannya sendiri.

Memakai domain sendiri

Vercel → Project → **Settings** → **Domains** → **Add**. Tambahkan rekaman DNS yang ditampilkan di penyedia domainmu. Sertifikat HTTPS dipasang otomatis, gratis.

3 · Supabase

Perlu kah?

Keadaan	Jawaban
Dipakai sendiri, satu perangkat	Tidak perlu. Lewati seluruh bagian ini.
Dijual atau dipakai banyak orang	Perlu , kalau kamu ingin kemajuan pengguna selamat saat mereka ganti HP.

Tanpa Supabase, aplikasi tetap jalan penuh — kemajuan tersimpan di `localStorage` peramban. Yang hilang hanya kemampuan berpindah perangkat. Kartu penyelarasan di halaman Pengaturan **otomatis tersembunyi** selama Supabase belum dikonfigurasi, jadi pengguna tidak melihat pilihan yang tak berguna baginya.

Langkah

1 Buat proyek

Buka `supabase.com` →

New Project

. Pilih wilayah

Southeast Asia (Singapore)

— paling dekat dari Indonesia. Simpan kata sandi basis data yang kamu buat; aplikasi tidak menggunakannya, tetapi kamu akan membutuhkannya kalau kelak ingin masuk lewat `psql`.

2 Jalankan skema

Buka

SQL Editor → New query

, tempel seluruh isi `supabase/skema.sql`, tekan

Run

. Skrip ini membuat satu tabel `kemajuan`, menyalakan Row Level Security, dan memasang empat aturan akses. Aman dijalankan berulang kali.

3 Pastikan RLS benar-benar menyala

```
select tablename, rowsecurity from pg_tables
where schemaname = 'public' and tablename = 'kemajuan';
```

Kolom `rowsecurity`

harus

bernilai `true`.

4 Nyalakan masuk dengan email

Authentication → Providers → Email

: pastikan aktif. Matikan *Confirm email* supaya pengguna bisa langsung masuk dengan kode tanpa langkah konfirmasi terpisah.

5 Ubah templat emailnya — paling mudah terlewat

Aplikasi ini memakai

kode enam angka

, bukan tautan ajaib. Token tautan ajaib datang di bagian

hash

alamat (`#access_token=...`), sedangkan aplikasi ini memakai hash untuk peruteannya (`#/en/grammar`).

Keduanya bertabrakan.

Templat bawaan Supabase mengirim TAUTAN. Kalau tidak diubah, pengguna tidak pernah menerima kode dan tombol Masuk gagal tanpa penjelasan.

Buka

Authentication → Emails → Magic Link

, pastikan isinya memuat `{{ .Token }}` :

```
<p style="font-size:28px;letter-spacing:6px">{{ .Token }}</p>
```

Yang menentukan cuma satu: `{{ .Token }}` harus ada.

6 Salin kunci ke aplikasi

Settings → API

, ambil

Project URL

dan kunci

anon public

. Tempel ke `js/awan-config.js` :

```
export const AWAN = {
  url: 'https://abcdefghijkl.supabase.co',
  anon: 'eyJhbGciOi...'
};
```

7 Deploy ulang

`git push` atau `vercel --prod`.

Kunci mana yang boleh dipasang. Kunci **anon** memang dirancang untuk dipasang di sisi peramban dan boleh dilihat siapa pun — yang menjaga data adalah Row Level Security, bukan kerahasiaan kunci. Yang **tidak boleh** dipasang di sisi peramban adalah kunci **service_role**: kunci itu menembus seluruh RLS dan bisa membaca data semua pengguna.

Bagaimana penggabungan bekerja

Ini bagian yang paling menentukan, karena salah rancang berarti kemajuan pengguna hilang. Penggabungan dilakukan **per bidang**, bukan timpa-menimpa:

Bidang	Aturan
XP	diambil yang tertinggi — bukan dijumlah, supaya tidak menggelembung tiap kali diselaraskan
Pelajaran	gabungan; kalau ada di dua sisi, ambil nilai tertinggi
Kartu hafalan	ambil yang riwayat ulangnya lebih panjang
Riwayat harian	per tanggal ambil yang tertinggi, tidak dijumlah
Catatan & penanda	gabungan, tanpa kembar

Artinya: belajar di ponsel saat laptop sedang mati tidak akan menghapus apa pun saat keduanya bertemu. Penggabungan juga *idempoten* — menggabung dua kali hasilnya sama dengan sekali.

Cara memakainya sebagai pengguna

Halaman **Pengaturan** → **Selaraskan antar perangkat**: masukkan email, terima kode enam angka lewat email, masuk. Di perangkat kedua, masuk dengan email yang sama. Tidak ada kata sandi yang perlu dibuat atau diingat.

4 · Setelah hidup

Periksa satu per satu

- ☐ Situs terbuka di alamat `.vercel.app`
- ☐ Berpindah bahasa berjalan — coba `#/de/kurikulum` dan `#/ja/kanji`
- ☐ Tombol suara berbunyi
- ☐ Matikan internet, muat ulang — aplikasi **tetap terbuka**
- ☐ Di ponsel muncul tawaran "Tambahkan ke Layar Utama"
- ☐ Kalau memakai Supabase: masuk di dua perangkat, pastikan kemajuan berpindah

Saat memperbarui materi

Ubah berkas di `data/`, lalu **naikkan nomor versi** di `sw.js`:

```
const VERSI = 'fasih-v17'; // dari v16
```

Tanpa langkah ini, pengguna lama akan terus melihat materi versi sebelumnya sampai cadangan luringnya kedaluwarsa sendiri. Ini kesalahan yang paling sering terlewat.

Biaya

Layanan	Paket gratis	Cukup untuk
Vercel Hobby	100 GB lalu lintas/bulan	ribuan pengunjung
Supabase Free	500 MB basis data, 50.000 pengguna aktif/bulan	sangat lega — satu baris kemajuan hanya beberapa KB

Satu jebakan biaya-nol: proyek Supabase gratis **dijeda otomatis setelah tujuh hari tanpa aktivitas**.

Membangunkannya cukup dengan membuka dasbarnya, tetapi selama dijeda penyelarasan akan gagal. Kalau aplikasi dipakai orang lain, pastikan ada permintaan sekali sepekan — atau naikkan ke paket berbayar.

5 • Kalau ada yang gagal

Gejala	Sebab & penanganan
Deploy sangat lama atau gagal kehabisan ruang	<code>.venv-tts/</code> (4,6 GB) ikut terunggah. Pastikan <code>.vercelignore</code> dan <code>.gitignore</code> ada di akar folder, lalu ulangi.
Situs terbuka tetapi halamannya kosong	Vercel mengira ini proyek Node dan mencoba mem-build. Setel Framework Preset = Other dan kosongkan Build Command.
Perubahan materi tidak muncul	Pekerja layanan menyajikan berkas lama. DevTools → Application → Service Workers → Unregister , lalu Storage → Clear site data . Untuk pengguna lain: naikan <code>VERSI</code> di <code>sw.js</code> .
"Server tidak terjangkau" saat menyelaraskan	Alamat proyek Supabase salah di <code>js/awan-config.js</code> , atau proyeknya sedang dijeda. Buka dasbor Supabase untuk membangunkannya.
Kode enam angka tidak sampai	Periksa folder spam. Kalau tetap tidak ada: Authentication → Providers → Email pastikan aktif. Paket gratis Supabase membatasi jumlah email per jam.
Masuk berhasil tetapi kemajuan tidak berpindah	Hampir selalu RLS belum menyala atau skema belum dijalankan. Ulangi langkah 2 dan 3 di bagian Supabase.
Suara tidak keluar di ponsel	Bukan masalah deploy. Web Speech API butuh sentuhan pengguna lebih dulu, dan suara bahasa asing bergantung pada apa yang terpasang di perangkat itu. Halaman <code>#/<kode>/suara</code> menampilkan keadaan sebenarnya.

Berkas rujukan

Berkas	Isinya
<code>DEPLOY.md</code>	versi teks panduan ini, lebih rinci
<code>NOTICE.md</code>	seluruh atribusi lisensi
<code>supabase/skema.sql</code>	skema basis data, siap tempel
<code>js/awan-config.js</code>	tempat menempel kunci Supabase
<code>js/awan.js</code>	logika penyelarasan & penggabungan
<code>vercel.json</code>	aturan cache & pengamanan

SankaLingo GO — panduan deploy. Disusun bersama berkas konfigurasi yang sudah terpasang di folder aplikasi; seluruh langkah di dokumen ini sudah diuji pada salinan aplikasi yang sama.